# Função

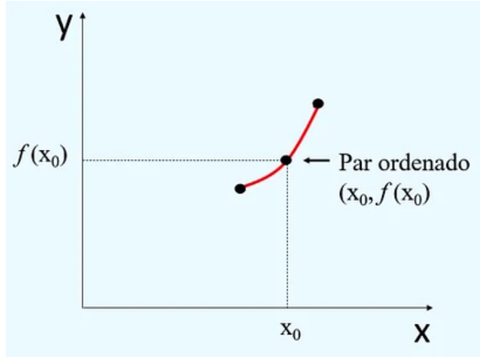
## O QUE É?

CORRESPONDE A UMA ASSOCIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DOIS CONJUNTOS.

UMA FUNÇÃO DE A EM B SIGNIFICA ASSOCIAR CADA ELEMENTO PERTENCENTE AO CONJUNTO A A UM ÚNICO ELEMENTO QUE COMPÕE O CONJUNTO B.

## GRÁFICOS

CADA PONTO NO GRÁFICO É DADO POR UM PAR ORDENADO DE X E Y, ONDE X É O VALOR DE ENTRADA E Y É O RESULTADO DA RELAÇÃO DEFINIDA PELA FUNÇÃO, OU SEJA, X ⟶ FUNÇÃO ⟶ Y.



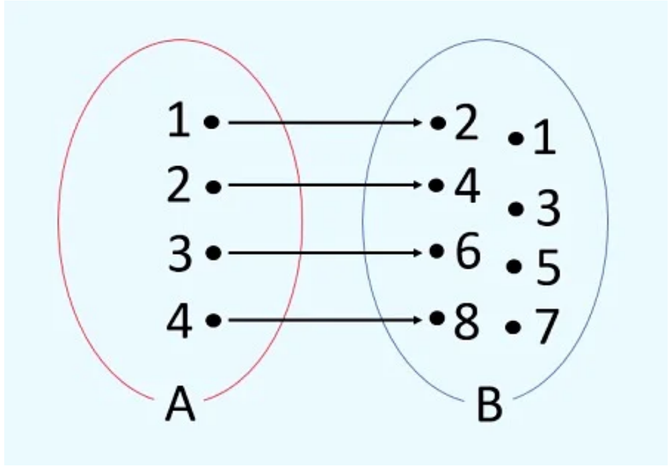

## REPRESENTAÇÃO

F: A ⟶ B

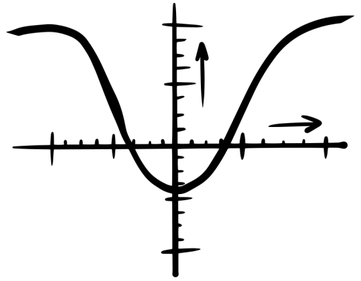
ONDE A REPRESENTA O DOMÍNIO E B REPRESENTA O CONTRADOMÍNIO.

UM ELEMENTO DE B RELACIONADO A UM ELEMENTO DE A RECEBE O NOME DE IMAGEM PELA FUNÇÃO.

AGRUPANDO TODAS AS IMAGENS DE B TEMOS UM CONJUNTO IMAGEM, QUE É UM SUBCONJUNTO DO CONTRADOMÍNIO.




$f(x)$



EXEMPLO: OBSERVE OS CONJUNTOS A = {1, 2, 3, 4} E B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, COM A FUNÇÃO QUE DETERMINA A RELAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS F: A ⟶ B É X ⟶ 2X. SENDO ASSIM, F(X) = 2X E CADA X DO CONJUNTO A É TRANSFORMADO EM 2X NO CONJUNTO B.

PARA ESTA FUNÇÃO:

O DOMÍNIO É {1, 2, 3, 4}

O CONTRADOMÍNIO É {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

O CONJUNTO IMAGEM É {2, 4, 6, 8}